UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

INFORMATICS
Universitas
Multimedia
Nusantara

IF351L - M05
DATABASE SYSTEMS

FUNCTIONAL DEPENDENCIES & NORMALIZATION FOR RELATIONAL DB

MAHASISWA MAMPU MELAKUKAN NORMALISASI RELASI ANTAR DATABASE HINGGA 3NF DAN MEMAHAMI TENTANG FUNCTIONAL DEPENDENCY.



ivander.nathanael@student.umn.ac.id



REVIEW SESI LECTURE MEETING 05

FUNCTIONAL DEPENDENCIES

- **Intro To Functional Dependency**

Functional Dependency (FD) adalah sebuah constraint atau aturan ketergantungan antara 2 set attribute dalam database.

$$X \rightarrow Y$$

- Artinya dari X → Y
  - Nilai Y bergantung dengan X
  - Nilai X menentukan Nilai Y
  - X disebut LHS (Left Hand Side)
  - Y disebut RHS (Right Hand Side)

NIM	NAMA
100	Mas Rusdih
101	Ladesh Gemink
102	Mas Narji
103	Mas Amba

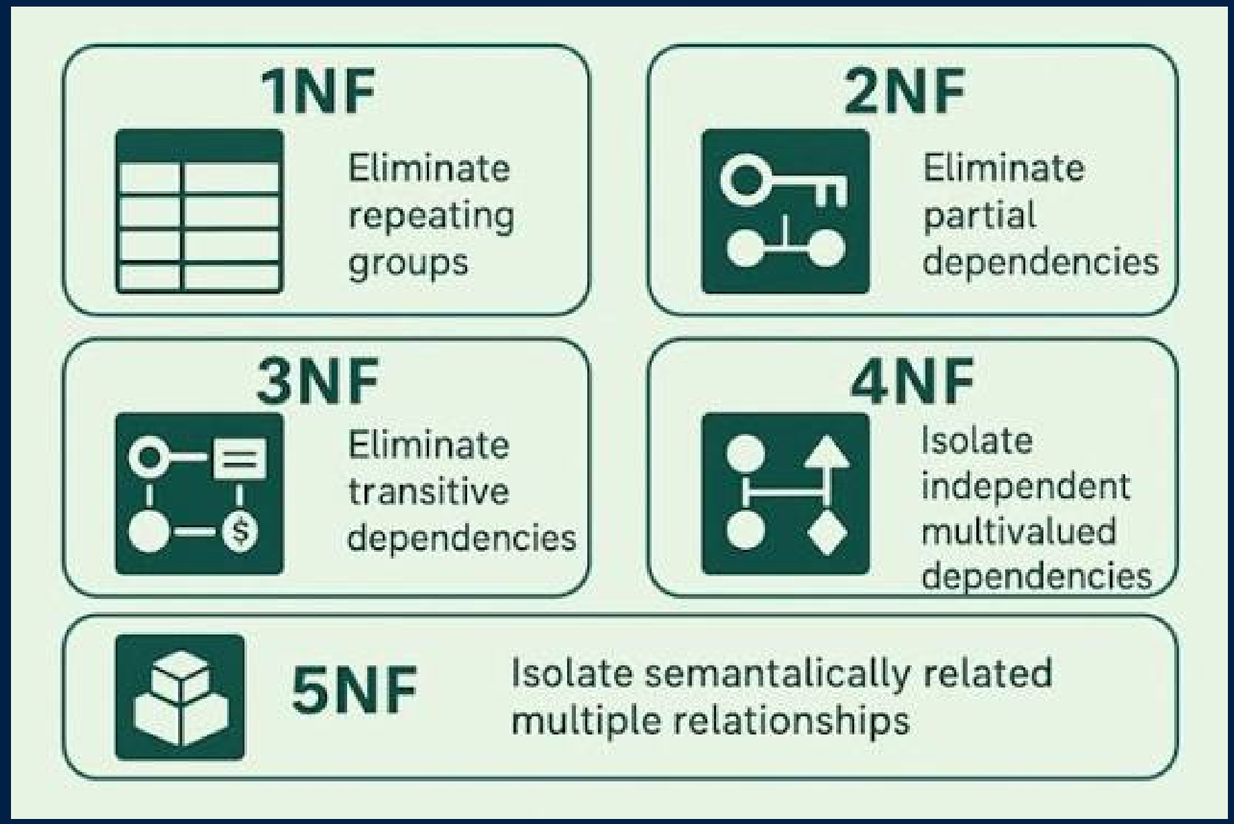
- ***Contohnya dari Table***

Functional Dependency-nya adalah NIM → Nama
Artinya, kalau kita mengetahui NIM seorang mahasiswa, kita dapat menentukan nama mahasiswa tersebut berdasarkan aturan data yang berlaku.

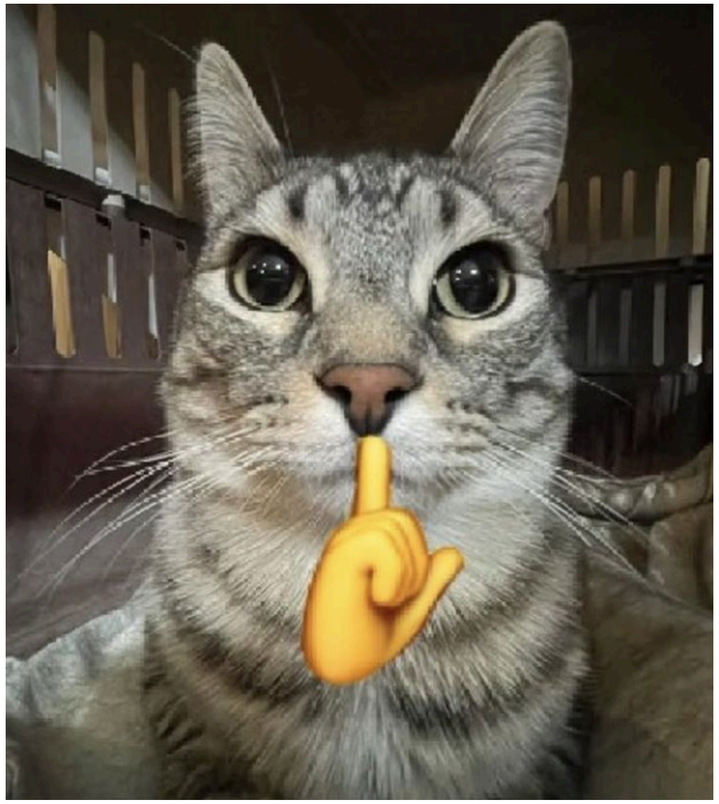
NORMALIZATION OF RELATIONS

- **Intro To Normalization**

Normalisasi adalah proses menguji relation schema melalui beberapa tahapan untuk memastikan bahwa relasi tersebut memenuhi bentuk normal (Normal Form) tertentu.



- **Tujuan Melakukan Normalisasi**
  - Meminimalkan redundansi data
  - Menghindari Insertion Anomaly
  - Menghindari Deletion Anomaly
  - Menghindari Update Anomaly



FIRST NORMAL FORM (1NF)

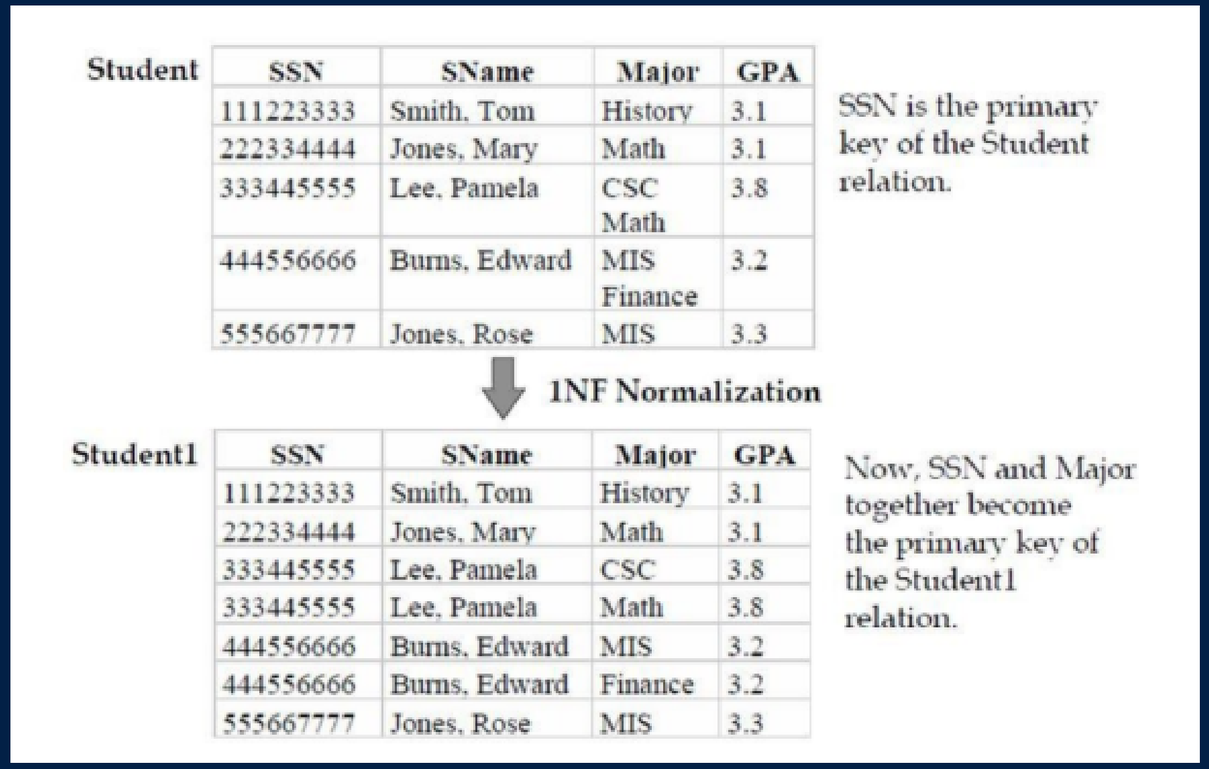
FIRST NORMAL FORM (1NF)

- **Rule First Normal Form**

First Normal Form melarang beberapa bentuk yaitu:

- Multivalued Attributes (atribut bernilai banyak).
- Composite Attributes
- Kombinasi attribute multivalued & composite

Domain sebuah attribut harus hanya mencakup nilai atomic (sederhana dan tidak dapat dibagi lagi), dan setiap attribute pada tuple harus memiliki satu nilai dari domain tersebut.



Student

SSN	SName	Major	GPA
111223333	Smith, Tom	History	3.1
222334444	Jones, Mary	Math	3.1
333445555	Lee, Pamela	CSC Math	3.8
444556666	Burns, Edward	MIS Finance	3.2
555667777	Jones, Rose	MIS	3.3

SSN is the primary key of the Student relation.

1NF Normalization

Student1

SSN	SName	Major	GPA
111223333	Smith, Tom	History	3.1
222334444	Jones, Mary	Math	3.1
333445555	Lee, Pamela	CSC	3.8
333445555	Lee, Pamela	Math	3.8
444556666	Burns, Edward	MIS	3.2
444556666	Burns, Edward	Finance	3.2
555667777	Jones, Rose	MIS	3.3

Now, SSN and Major together become the primary key of the Student1 relation.

FIRST NORMAL FORM (1NF) : FULL VS PARTIAL

- **Full Functional Dependency**

Sebuah Functional D. X → Y disebut Full Functional Dependency jika dan hanya jika:

1. Y bergantung pada X
2. Y tidak bergantung hanya sebagian pada bagian E X.
3. Penghapusan attribut manapun dari X menyebabkan dependency tidak lagi berlaku.

Misal: WorksOn(EmployeeID, ProjectNumber, Hours, ProjectName).

Jika “Hours” bergantung pada kombinasi EmployeeID & ProjectNumber, tetapi tidak hanya pada salah satu attribut tersebut, maka dependency ini merupakan full functional dependency.

- **Partial Dependency**

Sebuah Functional D. X → Y disebut Partial Dependency jika dan hanya jika:

1. Y bergantung functional pada X
2. Y juga bergantung pada Proper Subset atau elemen dari X.
3. Ada attribute dalam X yang dapat dihapus dan dependency masih berlaku.

Misal: WorksOn(EmployeeID, ProjectNumber, Hours, ProjectName).

ProjectName adalah Partial Dependency karena (EmployeeID, ProjectNumber → ProjectName), sebenarnya hanya membutuhkan (ProjectNumber → ProjectName). ProjectName tidak perlu seluruh composite key, cukup ProjectNumber saja.

ANOMALIES RESULTED FROM PARTIAL D.

- **INSERTION ANOMALY**

Kita tidak dapat memasukkan data baru yang dibutuhkan tanpa memasukkan informasi lain yang tidak tersedia atau tidak relevan.

Misal P# = 7 dan PName = Algo, saya harus memasukkan atau assign karyawan dulu.

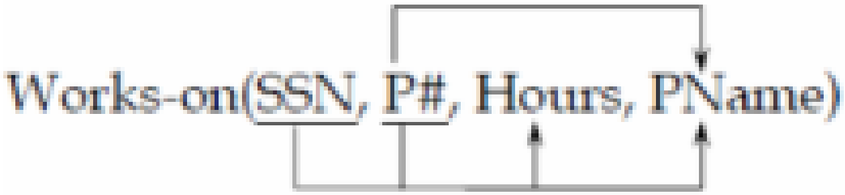
- **DELETION ANOMALY**

Deletion Anomaly terjadi ketika penghapusan sebuah tuple menyebabkan informasi lain yang masih diperlukan ikut hilang.

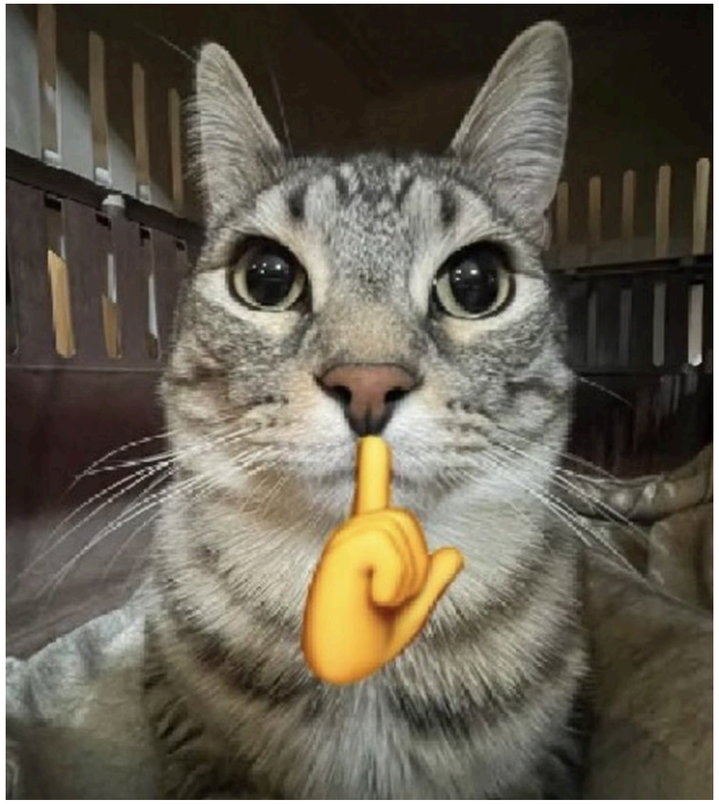
Misal kita hapus baris terakhir, otomatis PName “Company DB akan hilang juga.”.

- **UPDATE ANOMALY**

Update anomalu terjadi ketika suatu informasi disimpan berulang di beberapa baris, sehingga perubahan informasi tersebut harus dilakukan berkali-kali.



SSN	P#	Hours	PName
123456789	3	15	Multimedia
333445555	3	10	Multimedia
888665555	3	8	Multimedia
987654321	1	10	Reorganization
888665555	1	20	Reorganization
555334444	6	25	Company DB



SECOND NORMAL FORM (2NF)

SECOND NORMAL FORM (2NF)

- **Rule Second Normal Form**

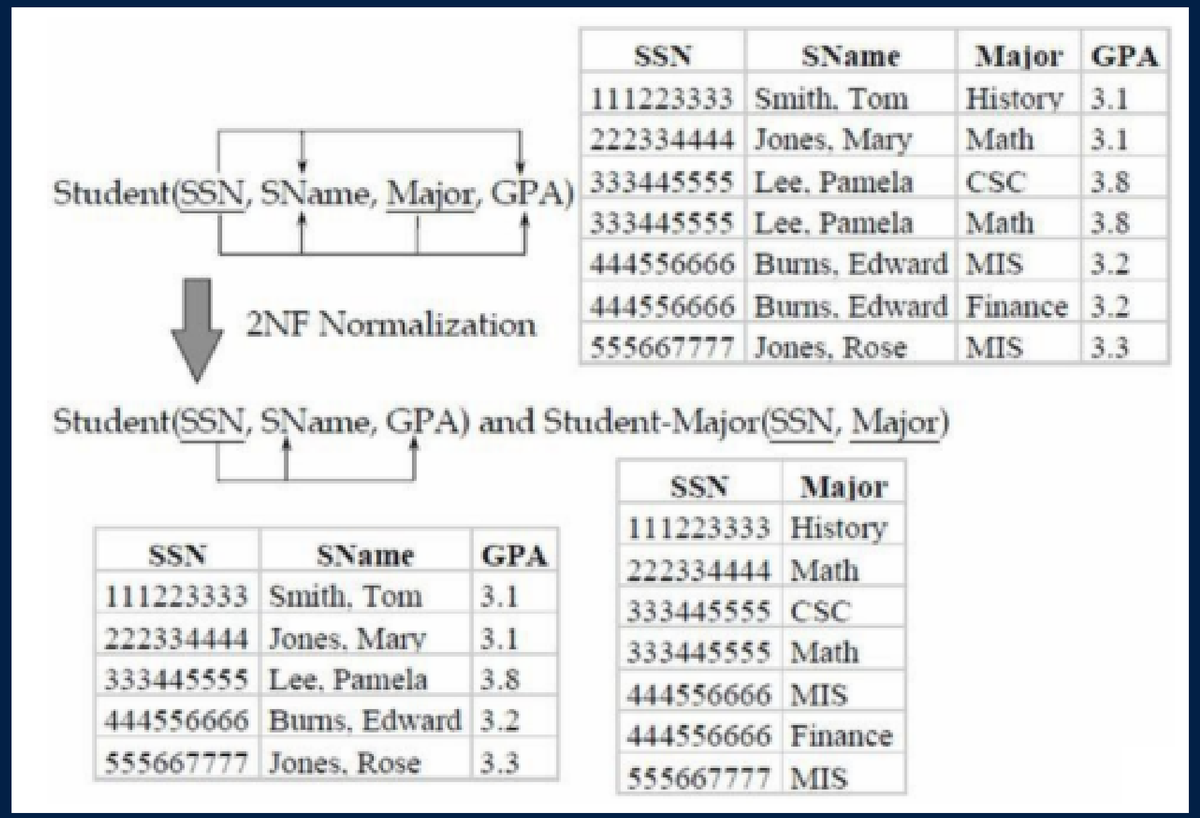
Second Normal Form (2NF) jika:

1. Relasi berada dalam 1NF
2. Setiap non-prime attribute A dalam R memiliki Full Functional Dependency terhadap primary key R.

In Other Words:
“Relasi harus sudah berada di 1NF dan tidak boleh ada Partial Dependency pada Primary Key”.

Cara kerjainnya: 2 Option

1. Decompose dan buat relasi baru untuk setiap partial key beserta attribute yang bergantung padanya.
2. Pastikan tetap ada relasi dengan Primary Key asli dan Attribute yang memiliki Full Functional Dependency terhadapnya.



SSN	SName	Major	GPA
111223333	Smith, Tom	History	3.1
222334444	Jones, Mary	Math	3.1
333445555	Lee, Pamela	CSC	3.8
333445555	Lee, Pamela	Math	3.8
444556666	Burns, Edward	MIS	3.2
444556666	Burns, Edward	Finance	3.2
555667777	Jones, Rose	MIS	3.3

SSN	SName	GPA
111223333	Smith, Tom	3.1
222334444	Jones, Mary	3.1
333445555	Lee, Pamela	3.8
444556666	Burns, Edward	3.2
555667777	Jones, Rose	3.3

SSN	Major
111223333	History
222334444	Math
333445555	CSC
333445555	Math
444556666	MIS
444556666	Finance
555667777	MIS

ANOTHER EXAMPLE

- **Relasi Awal**

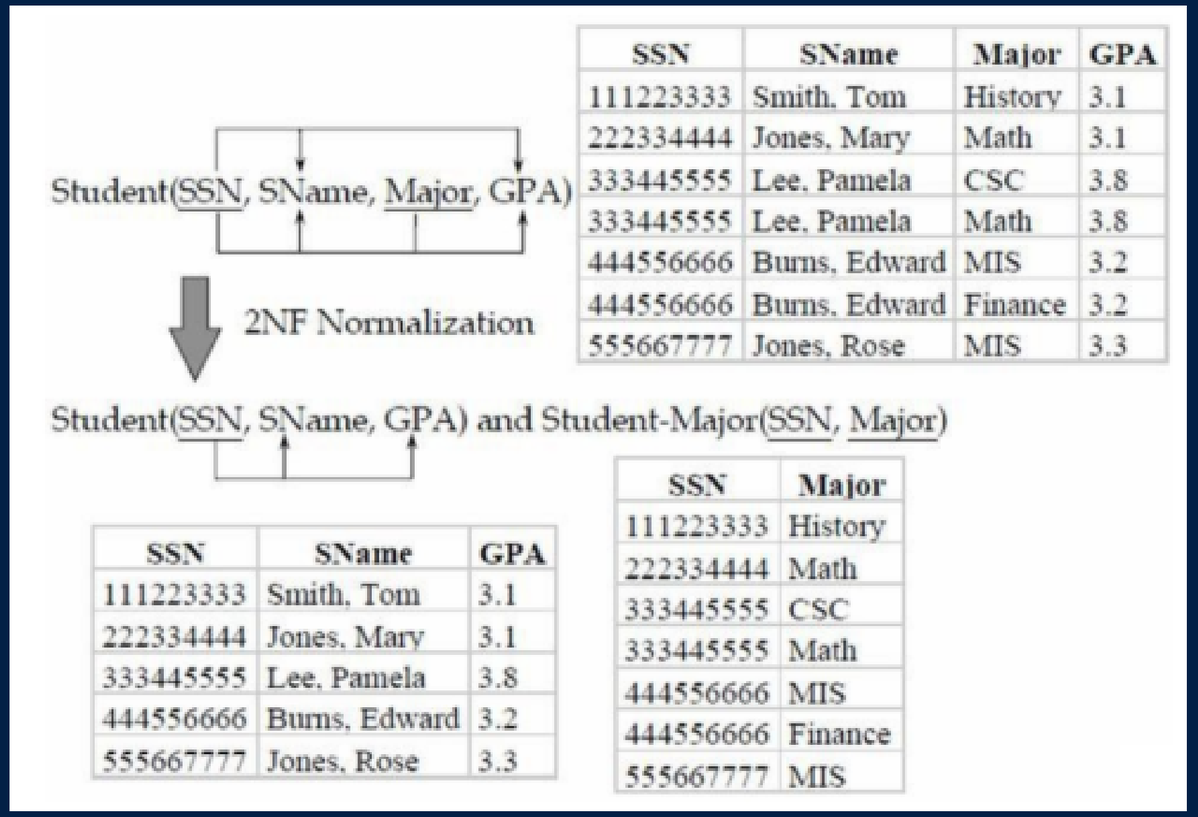
Enrollment(StudentID, CourseID, StudentName, CourseName, Grade)

Primary Key = (StudentID, CourseID)

Functional Dependencies:

- StudentID → StudentName (Student)
- CourseID → CourseName (Course)
- StudentID, CourseID → Grade (Enrollment)

Hasilnya, kita memisahkan atribut yang bergantung pada sebagian key dari atribut yang bergantung pada keseluruhan Key.



SSN	SName	Major	GPA
111223333	Smith, Tom	History	3.1
222334444	Jones, Mary	Math	3.1
333445555	Lee, Pamela	CSC	3.8
333445555	Lee, Pamela	Math	3.8
444556666	Burns, Edward	MIS	3.2
444556666	Burns, Edward	Finance	3.2
555667777	Jones, Rose	MIS	3.3

SSN	SName	GPA
111223333	Smith, Tom	3.1
222334444	Jones, Mary	3.1
333445555	Lee, Pamela	3.8
444556666	Burns, Edward	3.2
555667777	Jones, Rose	3.3

SSN	Major
111223333	History
222334444	Math
333445555	CSC
333445555	Math
444556666	MIS
444556666	Finance
555667777	MIS

TRANSITIVE DEPENDENCY

Transitive Dependency adalah jika X → Y → Z yang secara tidak langsung X → Z secara transitive. X → Z dalam relation schema R adalah transitive jika:

1. Bukan Candidate Key
2. Bukan Subset dari Key R
3. Memenuhi X → Y & Y → Z



Misal Contoh:
Works-For(SSN, D#, DPhone), Func Dependency:

- SSN → D#, DPhone
- D# → DPhone

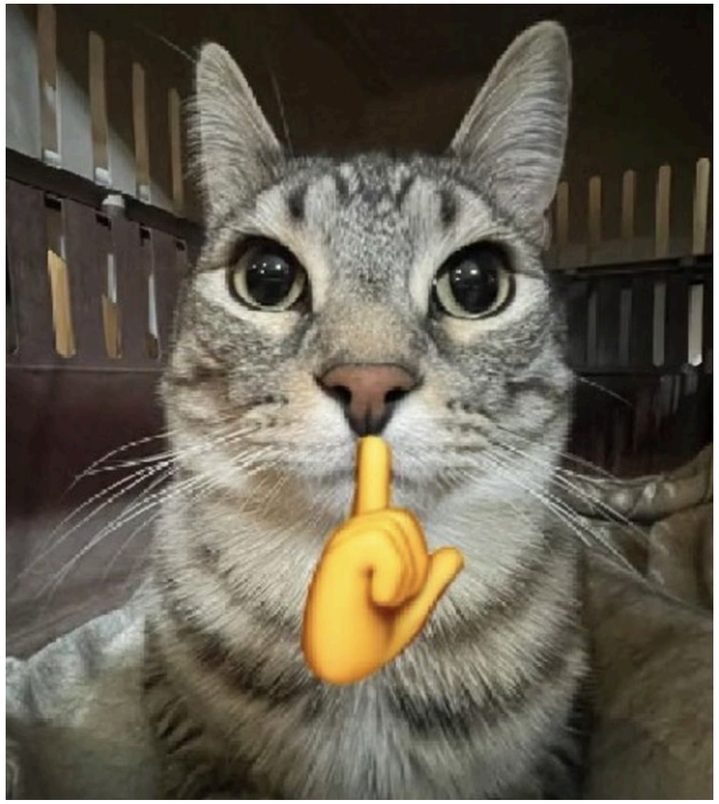
Artinya:

- SSN menentukan D#
- D# Menentukan DPhone
- Dengan demikian SSN menentukan DPhone melalui D#

SSN	D#	DPhone
123456789	5	621-2144
333445555	5	621-2144
888665555	1	621-1000
987654321	4	621-1500
666112222	6	621-2200
555334444	6	621-2200

Anomalinya:

1. Update Anomaly → Nomor telepon departemen harus diperbaharui di banyak baris
2. Deletion Anomaly → Kalau ada karyawan terakhir dari suatu department X dihapus, maka departmentnya ikut hilang.
3. Insertion Anomaly → Departmen baru tanpa Karyawan tidak akan bisa masuk ke table



THIRD NORMAL FORM (3NF)

THIRD NORMAL FORM (3NF)

- **Rule Third Normal Form**

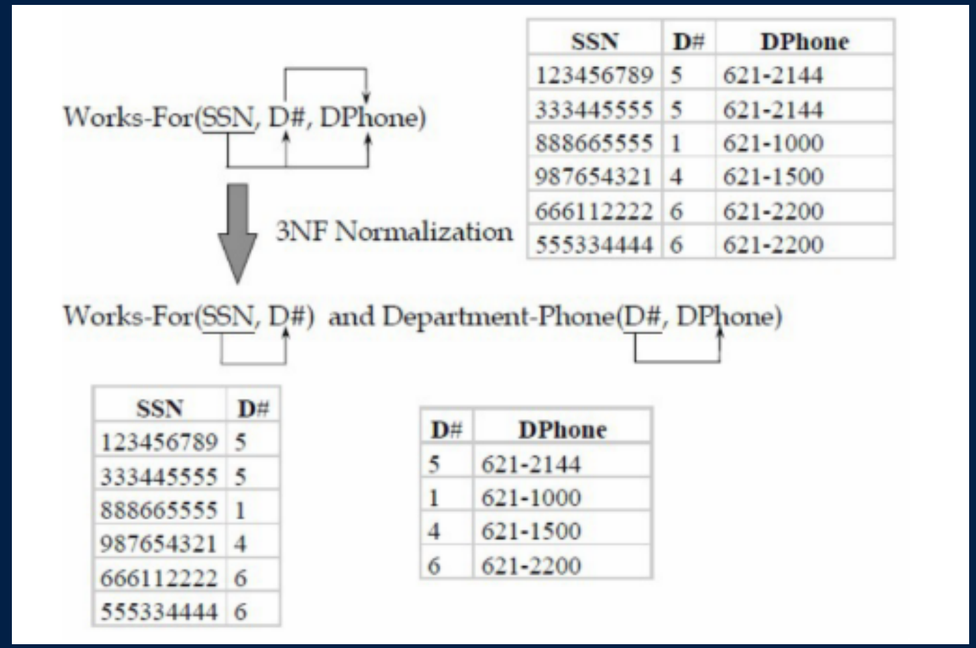
Third Normal Form (3NF) jika:

1. Relasi berada dalam 2NF
2. Tidak ada NonPrime Attributes yang secara transitive dependent pada Primary Key

In Other Words:
"3NF bertujuan menghilangkan modification anomalies atau update anomalies yang disebabkan oleh transitive functional dependencies".

Cara kerjainnya:

1. Decompose dan buat relasi yang memuat atribut nonkey yang secara fungsional menentukan atribut nonkey lainnya.
2. Determinant (Atribut atau Set attribute yang menentukan attribute lain dalam functional dependency) menjadi Primary Key dari relasi baru.



SSN	D#	DPhone
123456789	5	621-2144
333445555	5	621-2144
888665555	1	621-1000
987654321	4	621-1500
666112222	6	621-2200
555334444	6	621-2200

SSN	D#
123456789	5
333445555	5
888665555	1
987654321	4
666112222	6
555334444	6

D#	DPhone
5	621-2144
1	621-1000
4	621-1500
6	621-2200

Misal:
Works-For(SSN, D#, Dphone):

- SSN, D# → DPhone
- D# → DPhone

Jadi:

- Works-For(SSN → D#)
- Dept-PhoneNum (D# → Dphone)

TUGAS LAB IF351
MEETING 05

TERIMA KASIH